

ANDERSON H.R. FERREIRA

Doutorando (Unicamp) · Cientista de Dados · Machine Learning Engineer

Local	Telefone	Email	GitHub	LinkedIn	Portfólio
Salto, SP	11 95850-9690	a058899@dac.unicamp.br	anderson-ferreira-83	anderson-ferreira	anderson-ferreira-83

RESUMO PROFISSIONAL

Doutorando na **Unicamp** (defesa prevista 2026) com foco em **ML aplicado a sistemas vibroacústicos**. Desenvolvo pipelines completos de dados — da coleta com sensores IoT ao modelo em produção na nuvem (**Oracle ADB · AWS**). Publicação recente no **MSSP** (Impact Factor 8.9). Professor universitário com experiência em projetos que conectam pesquisa e aplicação real.

STACK TECNOLÓGICO

Python - ML / Data Science / FastAPI
Oracle SQL / ADB - Banco Cloud
scikit-learn / NumPy / Pandas - ML
AWS (IoT Core / CloudFront) - Cloud
OCI CLI / Docker - DevOps
JavaScript - ML no browser
R / RMarkdown - Estatística
ESP32 / MicroPython - IoT Edge
Java / SQL - Backend / BD

NÍVEIS DE EXPERTISE

Machine Learning	95%
Data Engineering	90%
Cloud (AWS / OCI)	88%
IoT / Edge Computing	88%
Modelagem Estatística	92%
Pesquisa Aplicada	97%

CERTIFICAÇÕES

GCP Professional Cloud Architect (2023)
IBM Data Engineer Professional (2023)
XPE Cloud Architecture Bootcamp (2023)
Applied ML with Python (2024)
AWS AI Practitioner (2025)

PUBLICAÇÕES

Bandgap optimization in locally resonant meta-material plates
Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP)
CiteScore 18.0 · Impact Factor 8.9 · 2026

Semi-analytical formulation for sound transmission loss
ICEDyn 2017 — Ericeira, Portugal

Flexural wave band gaps in multi-resonator metamaterial plates
ResearchGate

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Pesquisador — Lab. Vibroacústica (LVA) 2019–2026
UNICAMP — Depto. Mecânica Computacional

Pesquisa: ML para caracterização de metamateriais acústicos e detecção de padrões em sinais vibroacústicos

Resultados:

- Publicação MSSP 2026 (IF 8.9) — estudo comparativo de 5 geometrias para atenuação de ondas
- Modelos preditivos com validação cruzada rigorosa (k-fold, Cohen's d, holdout)
- Apps interativos em produção: **ShinyApps** para ensino de vibrações

Professor Adjunto — Depto. Computação 2023–Atual
CEUNSP — Centro Universitário

Disciplinas: POO (Java), Estrutura de Dados I/II, Banco de Dados (Oracle SQL), Prog. Web

Projeto Integrador IoT — pipeline completo com alunos:

- ESP32 + MPU6050 → FastAPI → Oracle ADB Cloud → Dashboard ML
- Random Forest 7 classes, **97,34% de acurácia** (CV k-fold)
- Inferência ML 100% no browser — sem servidor dedicado

Professor Adjunto 2014–2021
CEUNSP — Centro Universitário

Disciplinas: Física, Cálculo, Estatística, Python

Foco: Base matemática e computacional para ciências exatas

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Engenharia Mecânica 2019–2026*
UNICAMP — Depto. Mecânica Computacional

Metamateriais acústicos: otimização de band gaps e ML aplicado · *defesa prevista 2026

Mestrado em Engenharia Mecânica 2011–2013
UNICAMP

Análise eletromecânica do giroscópio MEMS

Bacharelado em Física 2006–2010
UNICAMP

Formação sólida em ciências exatas e modelagem

Tecnólogo em Ciência de Dados 2024–2027
Faculdade Estácio

Análise de dados, ML e estatística aplicada

DETECÇÃO DE ANOMALIAS VIBRATÓRIAS — PIPELINE END-TO-END

Problema: Classificar em tempo real o estado operacional de um equipamento rotativo a partir de dados inerciais brutos do sensor MPU-6050

Stack: ESP32 (MicroPython) → FastAPI → Oracle Autonomous DB Cloud (231K registros) → Dashboard Web com ML no browser

Modelo: Random Forest 200 árvores · **97,34% acurácia CV** · 7 classes · 16 features selecionadas por Cohen's d + correlação · Fallback GNB 93,70%

Infra: Oracle ADB Always Free (OCI CLI) · keepalive automatizado · serialização RF em JSON · inferência JavaScript sem servidor ML dedicado

Portfólio: [anderson-ferreira-83.github.io](#) · [Hyperten ML](#) (risco cardiovascular em produção)